

5

第5章 项目资源计划编制

进度计划制订完毕后，应该开始资源计划的编制。在实际的项目计划编制过程中，进度计划与资源计划往往是互相制约的。资源指的是具体执行项目任务的人员、设备、材料以及可能需要的费用。

编制资源计划时需要考虑以下几大因素。

- 工作分解结构（WBS）。工作分解结构是编制资源计划的基础和依据，WBS分解的结果越是详细、具体，在分配资源时才能够更加科学和客观。

- 项目进度计划。项目进度计划决定了每一项工作的先后顺序，资源计划的编制应该服从于进度计划，从而保证项目的及时完工。当然，如果资源的使用受到某种限制，有可能影响到进度计划的执行。例如，原本可以并行的任务有可能因为资源的有限而必须串行，从而延长了项目工期。因此在资源计划编制过程中需要与进度计划一并考虑。

- 历史经验知识。如果遇到一些创新型项目缺乏资源计划编制经验时，可以参考他人或者是相关专家的建议，从而得到指导。

- 项目章程描述。项目章程中有可能约定所需的资源类型和数量，以保证项目的实施质量，在编制资源计划时需要考虑项目章程中是否有类似描述。

- 组织资源限制。组织资源限制指的是项目经理所在的组织内部是否有足够的资源支撑项目的要求，如果没有，是否还需要进行招募等需要考虑的问题。

本章将主要从下面几个方面来讲述：资源的建立、资源的分配、资源的分配状况分析、源的调配及资源计划输出。

5.1 资源的建立

5.1.1 建立资源的方法

使用“固定资产信息系统项目”为案例进行介绍，项目经理使用 Project 2010 打开“固定资产信息系统项目.mpp”文件，选取菜单【资源】/【查看】/【资源工作表】，可以看到如图 5.1 所示的空白资源工作表。

在 Project Professional 中，资源信息的建立是通过“资源工作表”进行的。对于空白的“资源工作表”，有如下几种方法建立资源信息：

- 自企业建立工作组；

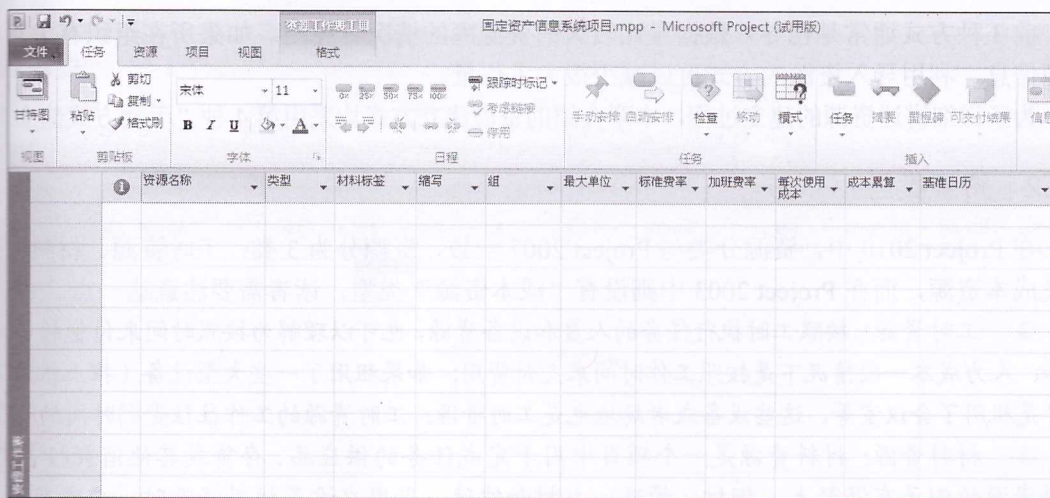


图 5.1 资源工作表视图

- Active Directory;
- 通讯簿;
- 手动输入资源。

在“项目向导”区域内，选择菜单【资源】/【添加资源】便会出现如图 5.2 所示的下拉菜单。

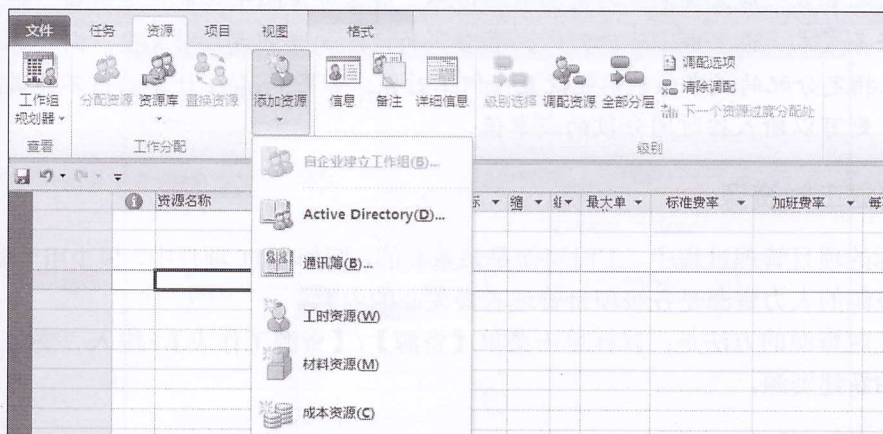


图 5.2 制定资源的 4 种方法

在图 5.2 所示的页面的左侧，列出了 4 种建立资源的方法。

- (1) “自企业建立工作组”指的是如果所在的组织已经部署 Project Server 并且 Project Server 已经建立了资源账户，同时使用的 Project Professional 已经与 Project Server 成功进行了连接，则可以按照向导的提示，完成资源从 Project Server 导入“资源工作表”的工作。
- (2) “Active Directory”指的是如果所在组织部署了 Windows Server 的“活动目录 (AD)”，并且“活动目录”中建立了账户信息，便可以按照向导的提示完成资源信息的导入工作。
- (3) “通讯簿”指的是如果用户使用的电脑中安装了 Outlook 软件，并且该软件中存放着人员信息，则按照向导提示完成资源信息的导入。
- (4) “手动输入资源”指的是用手工的方式在“资源工作表”中——输入资源信息。

前 3 种方式通常是在导入数据量比较大的资源库的情况下使用。如果所在组织有大量的资源信息,利用导入资源的方式可以减少很大工作量。

为了详细讲述资源的建立过程,本章介绍的资源建立方式均采用第 4 种“手动方式建立”。

5.1.2 资源类型

在 Project 2010 中,资源分类与 Project 2007 一致,资源分为 3 类:工时资源、材料资源以及成本资源,而在 Project 2003 中则没有“成本资源”类型,读者需要注意这一点。

● **工时资源:**按照工时执行任务的人员和设备资源,也可以理解为按照时间来付费的资源。例如,人力成本一般情况下是按照工作时间来支付费用;如果租用了一些大型设备(推土机等),或者是租用了会议室等,这些设备或者场地也是工时资源。工时资源的工作往往受到时间的限制。

● **材料资源:**材料资源是一个项目中用于完成任务的供应品、存货或其他消耗性产品。材料资源的例子有混凝土、钢材、管道、木材和玻璃。当用户设置材料资源时,应定义材料标签或度量单位,如立方米、吨或箱。当给任务分配材料资源时,应指定工作分配的材料消耗,例如,一项工作分配需要 10 吨钢材。也可以设置材料的使用是可变的(使用的材料数量随任务的工期而变)还是固定的(不管任务工期多长,都使用相同数量的材料)。按照资源的投入数量执行任务的供应材料或者消耗材料,也可以理解为按照数量来计费的资源。这些资源的使用不会受到时间的限制。例如,纸张、钢筋、混凝土等资源。

● **成本资源:**成本资源是项目的财务债务。成本资源的示例包括差旅费、资产成本或其他固定任务成本。设置成本资源时,设置默认的按比例分摊成本累算值。向任务分配成本资源时,应指定分配的成本值。不能设置任何工时值;如果 Project 计算的值不能满足特定的累算需要,则可以输入按时间分段的成本值。

5.1.3 建立工时资源

在实际的项目管理过程中,工时资源是最重要的,例如在 IT 项目中,很少用到材料资源,作为工时资源的人力资源是各级项目管理者最关心的内容。

建立工时资源的方法是:鼠标单击菜单【资源】/【资源工作表】,进入“资源工作表”视图,开始新建资源。

1. 输入基本信息

在第一个空白行的“资源名称”列中输入工时资源的姓名,例如“刘刚”。在“类型”中选择“工时”,如图 5.3 所示。

2. 设置工作时间

设置资源的工作时间目的是为资源定义日历信息。之所以设置资源的日历信息是因为资源的工作时间可能与项目或者个别任务的工作时间冲突,具体的资源日历与项目日历以及任务日历的区别请参见本书的 4.1 章节的内容。

具体的设置方法是:在图 5.3 所示的“资源工作表”中双击该资源,出现如图 5.4 所示的“资源信息”对话框。

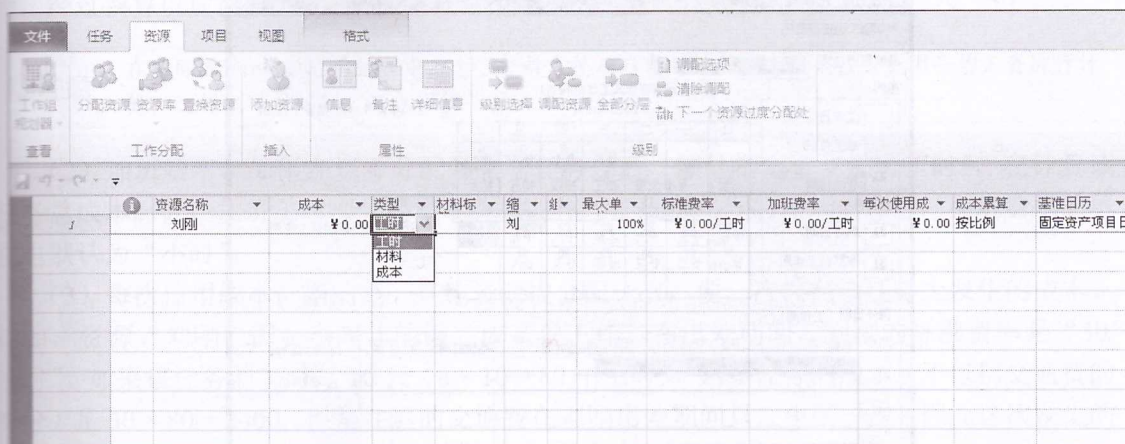


图 5.3 输入工时资源的基本信息

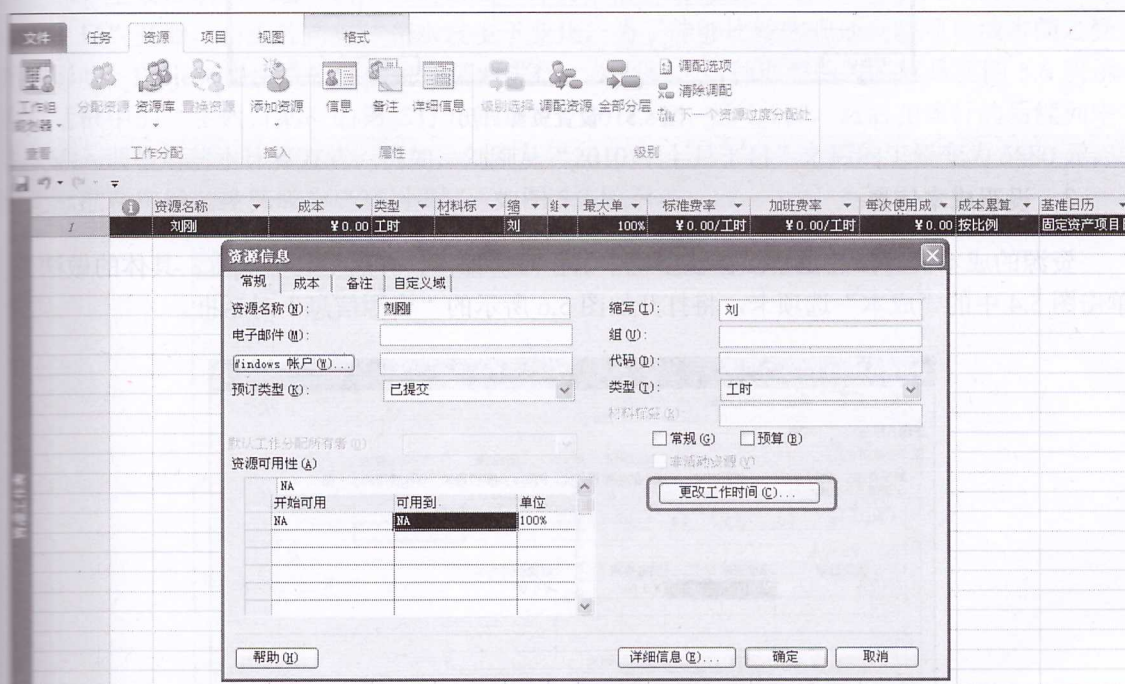


图 5.4 资源信息对话框

在如图 5.4 所示的页面中，单击“更改工作时间”按钮，将出现如图 5.5 所示的对话框。

在如图 5.5 所示的对话框中，根据资源的日历实际情况进行设置。

设置资源日历有两种方法：

- 第一种是在“基准日历”下拉框中选择当初为该资源建立的日历（日历如何设置请参考第 4 章中相关介绍）；
- 第二种方法是直接在“例外日期”中进行“工作/非工作时间”的设置，在此对话框中完成的日历的“工作/非工作日”修改只对本资源有效，而不会影响到项目中的其他日历信息。具体的设置方法请参见 4.1 小节的内容，本处不再详述。

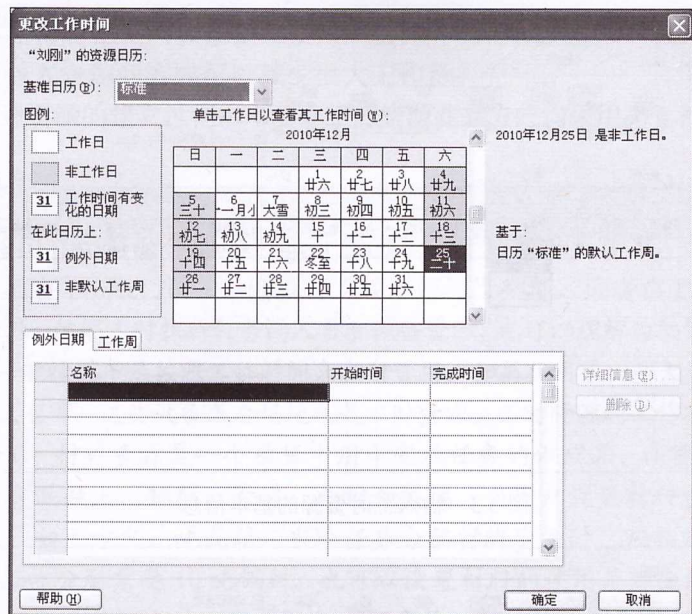


图 5.5 设置资源日历

3. 设置成本信息

资源的成本信息指的是资源在该项目中工作时，如何计算所消耗的成本。具体的做法是单击图 5.4 中的“成本”选项卡，将打开如图 5.6 所示的“资源信息”对话框。

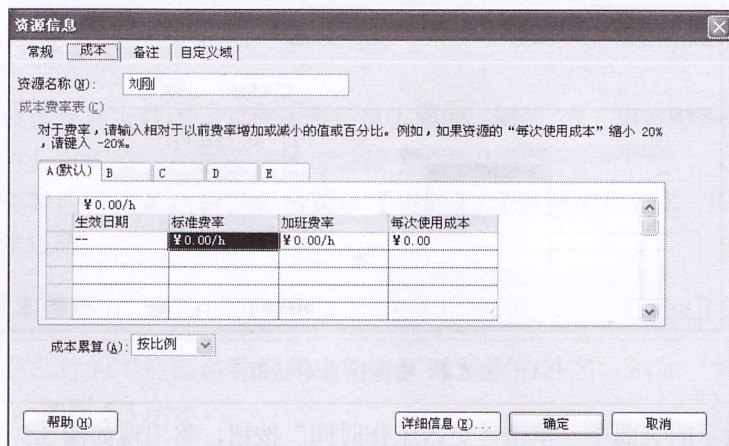


图 5.6 设置资源成本信息

在图 5.6 中，用户可以输入有关该资源成本费率的信息，具体代表的意义如下。

(1) 标准费率。Project 中的标准费率指的是该资源被分配到任务中以后成本计算的方式。默认单位是“每小时”。当然，单位也可以进行修改，例如修改为“天”，但是一般情况下核算工作量是按照小时来进行的，所以费率的单位建议依然采用 Project 的默认值，这样计算的结果的准确性可以得到保证。具体的计算方式举例说明：“刘刚”的每月工资是 5 000 元人民

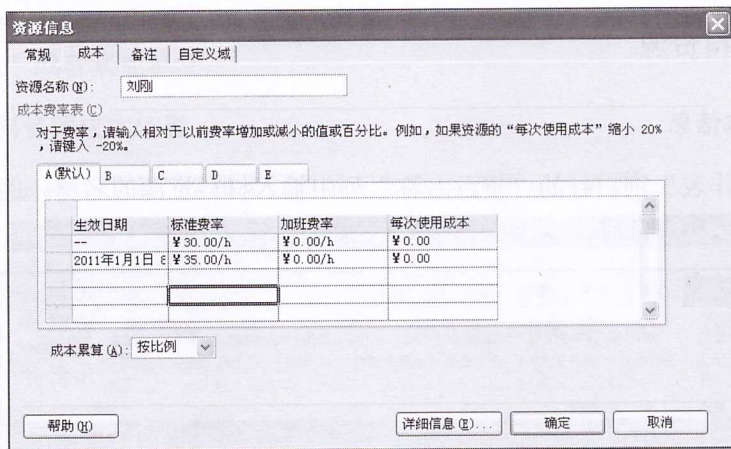
币，经过换算以后得出大约每个小时 30 元人民币，则在标准费率输入框中输入“30”。

注意 在实际的 Project 应用过程中，为了能够方便项目费用核算，一般是按照公司平均工资进行计算，这样也可以起到工资保密的效果。

(2) 加班费率。如果在资源分配到某一任务以后，额外指定了“加班工时”，在计算该任务总成本时候，加班工时部分的成本将按照该“加班费率”的输入值计算。加班费率的单位也默认为“小时”。

(3) 每次使用成本。指的是一旦该资源被分配一次，便一次性在该任务上发生的成本。例如，资源“刘刚”需要出差才能够完成某项工作。在出差期间，刘刚的标准费率是“30/小时”。如果该任务的工时是 10 天（ $8 \times 10 = 80$ 个工时），则该任务的成本（不包括交通费的部分）是 $30 \times 80 = 2400$ ；但是往返的交通费在刘刚出差期间只发生了一次，因此这次发生的交通费就被称为“每次使用成本”。

(4) 生效日期。生效日期指的是以上 3 种费率信息的有效时间区间。例如，从“2011 年 1 月 1 日”开始，由于公司整体薪水发生了变化，为了能够比较客观地反映项目成本随之受到的影响，Project 中所有资源的费率需要进行一次调整。这种调整的方式就是在图 5.6 所示的对话框中的“生效日期”的第二行开始指定“2011 年 1 月 1 日”，然后在该行的后续列中依次输入调整后薪水计算方式。例如，刘刚从“2010 年 1 月 1 日”之后的工资变为 5880 元，因此标准费率经过换算成为“35/小时”，如图 5.7 所示。



资源信息

常规 成本 备注 自定义域

资源名称 (N): 刘刚

成本费率表 (C)

对于费率，请输入相对于以前费率增加或减小的值或百分比。例如，如果资源的“每次使用成本”缩小 20%，请键入 -20%。

生效日期	标准费率	加班费率	每次使用成本
--	¥ 30.00/h	¥ 0.00/h	¥ 0.00
2011年1月1日	¥ 35.00/h	¥ 0.00/h	¥ 0.00

成本累算 (A): 按比例

帮助 (H) 详细信息 (I)... 确定 取消

图 5.7 生效日期设置

(5) A、B、C、D、E。在图 5.7 中可以发现有以上 5 个大写字母。这 5 个大写字母的意思是每个资源可以有 5 套费率标准。例如，刘刚在此项目中可能扮演多种角色，角色不同可能费率就不同，因此设定多套费率后，将资源分配到任务中时，可以选择该资源按照哪套费率进行计算。

注意 默认情况下，资源均使用的是 A 费率，如果需要换为其他的费率需要在“资源使用状况”中才能够完成，具体的操作方法是在“资源使用状况”中双击该资源所执行的任务，在出现的“工作分配信息”对话框中进行设置。如图 5.8 所示。

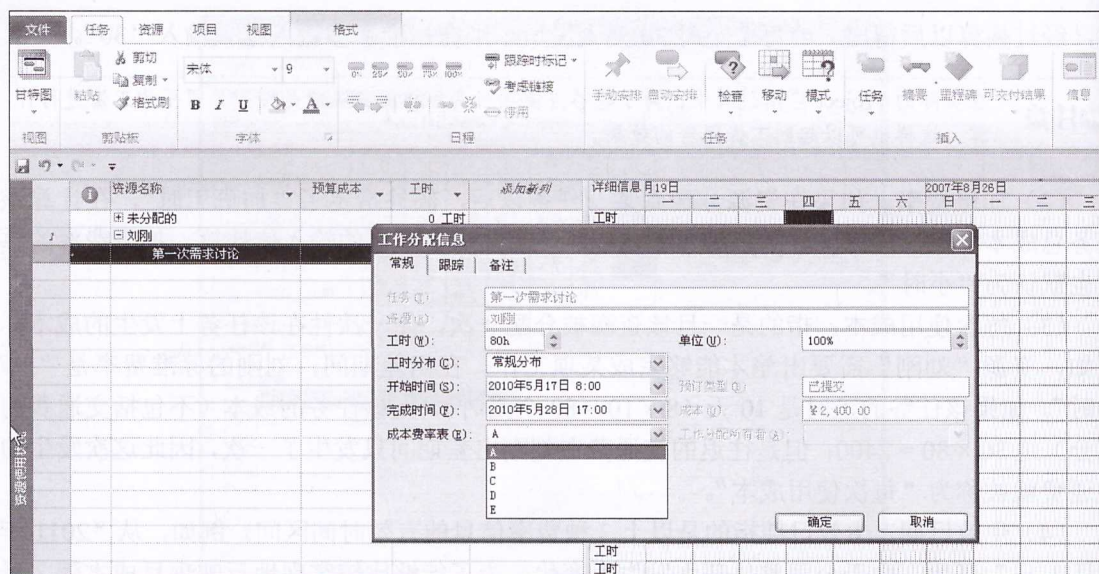


图 5.8 其他费率表的选择

(6) 成本累算。有关成本累算方式的解释，为了便于读者能够更好地理解，放到后面章节进行介绍。

将成本信息设置完成后，工时资源的设置基本就结束了。

5.1.4 建立材料资源

1. 输入基本信息

在“资源工作表”空白行的“资源名称”列中输入材料资源的名称，例如“纸张”；然后在“类型”中选择“材料”，如图 5.9 所示。

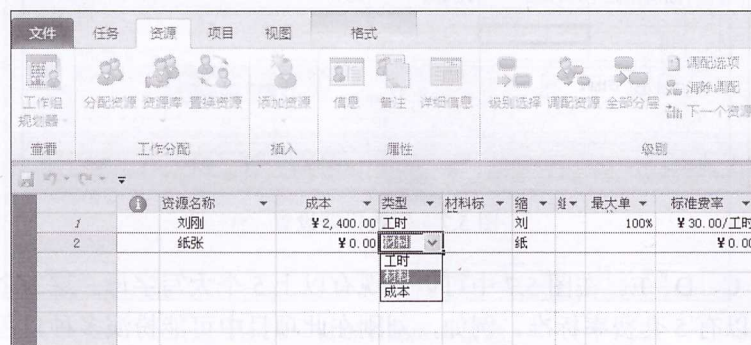


图 5.9 输入材料资源的基本信息

2. 设置工作时间

因为材料资源不是按照工时进行工作，因此没有日历信息的设置画面，不需要进行工作时间的设置。

3. 设置材料标签

在图 5.9 中，双击“纸张”资源，出现该资源的详细信息后，首先选择“常规”选项卡，出现如图 5.10 所示的画面。

图 5.10 设置材料资源标签

在图 5.10 中的“材料标签”文本框中输入该资源的计量单位：“包”。“材料标签”只在“材料”资源中的“常规”选项卡中出现。如果是水泥、钢筋之类的材料，“材料标签”中就需要设置为“吨”或者其他单位。

4. 设置材料资源成本信息

在图 5.10 中选择“成本”选项卡，将显示如图 5.11 所示的界面。

生效日期	标准费率	加班费率	每次使用成本
--	¥ 30.00		¥ 0.00
2011年1月1日	¥ 40.00		

图 5.11 设置材料资源成本

(1) 标准费率。在图 5.11 中的“标准费率”与“工时资源”出现的“标准费率”是有区别的，材料资源的标准费率没有时间单位。这是因为材料资源的计费是按照“材料标签”中标明的单位来计算的。例如，图 5.11 中描述的意思是：纸张的费率是“每包箱 30 元人民币”。

(2) 加班费率。材料资源不会涉及加班，因此该输入框不能编辑。

(3) 每次使用成本。材料资源中的每次使用成本指的是一旦该资源被分配一次，便一次性在该任务上发生的成本。

(4) 生效日期。材料资源的“生效日期”指的是以上3种费率信息的有效时间区间。如图5.11所示的意思是：从当前时间至“2010年1月1日”之前所有费率按照第一行进行成本计算。“2010年1月1日”以后（包括该日期）按照第二行所描述的费率进行成本计算。图5.11所示的意思是：纸张从“2010年1月1日”之后的单价变为“40元/包”。

(5) A、B、C、D、E。这5个大写字母的意思是材料资源也可以有5套费率标准。例如，纸张可能有A4、A3和B5等型号，设定多套费率后，在将该资源分配到任务中时，可以选择按照哪套费率进行计算，具体的选择方法与工时资源相同。

(6) 成本累算。有关材料资源成本累算方式的解释，将在后面的章节中进行介绍。

经过一系列的操作，可以在“资源工作表”中建立好资源，如图5.12所示。

文件	任务	资源	项目	视图	格式
工作组规划器	分配资源	资源率	替换资源	添加资源	信息
查看	工作分配	插入	属性	级别	清除调配
资源名称	成本	类型	材料标	缩进	最大单
1 刘刚	¥2,400.00	工时	刘	100%	¥30.00/工时
2 张华	¥0.00	工时	张	100%	¥0.00/工时
3 赵孟	¥0.00	工时	赵	100%	¥0.00/工时
4 王骏	¥0.00	工时	王	100%	¥0.00/工时
5 赵玉	¥0.00	工时	赵	100%	¥0.00/工时
6 卢天	¥0.00	工时	卢	100%	¥0.00/工时
7 王磊	¥0.00	工时	王	100%	¥0.00/工时
8 张海	¥0.00	工时	张	100%	¥0.00/工时
9 韩胜	¥0.00	工时	韩	100%	¥0.00/工时
10 会议室	¥0.00	工时	会	100%	¥0.00/工时
11 电脑	¥0.00	材料	电		¥0.00
12 打印机	¥0.00	材料	打		¥0.00
13 纸张	¥0.00	材料	纸		¥30.00

图 5.12 资源建立后的资源工作表

图5.12中的“会议室”资源被设置为了“工时”类型，为什么呢？这是因为“会议室”作为一种资源是按照时间计费或者使用的，所以不能当作材料一次性地消耗到项目当中，也就不能被设置为“材料”资源。

注意

材料资源一定是在项目中被消耗掉的资源。图5.12中的“电脑”、“打印机”等材料资源在项目的使用中可能不会报废，但是之所以设定为“材料”是因为可以按照折旧的方式进行核算。例如，图5.12中的“电脑”资源的费率指的是每台“电脑”在项目中使用一次均要计算10块钱的折旧摊销。

此外，成本资源类型的建立将在下一章“成本计划编制”中进行介绍。

5.2 资源分配

资源信息建立完毕后，选择菜单【任务】/【甘特图】返回到“甘特图”视图中，用户可

以针对每一项任务展开资源分配的工作。在 Project 中资源分配常用 3 种方式：给一个任务分配一个资源、给一个任务分配多个资源、给多个任务分配多个资源。

5.2.1 给一个任务分配一个资源

在任务的“资源名称”属性中，单击下拉列表，选择一个资源进行分配，如图 5.13 所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
■ 固定资产信息系统项目	76 个工作日?	2010年9月6日	2010年12月27日		
■ 1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
■ 1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3	
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	4FS+3 个工	
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	5	
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日	6FS-2 个工	
1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	7	
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	8	
■ 2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日		
2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日	9	
2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日	11	
2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日	12	
2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	13	
2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	14	
■ 3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日		
3.1 概要设计	3 个工作日	2010年9月13日	2010年9月15日	9	
3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	17	
3.3 设计评审	1 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日	18	

图 5.13 分配资源的第一种方式

这种分配方式的优点是操作简便，Project 2010 版本在 Project 2007 版本的基础上进行了升级，通过下拉的方式不但可以对任务分配单个资源，还可以方便分配多个资源。

注意

事实上，在实际的项目管理过程中，笔者建议尽可能地一个任务分配一个资源，这样做的好处是可以明确职责。如果一个任务上的资源出现过多对于后续的项目检查和控制会带来一定困难。如果的确存在一个任务多个资源执行的情况，可以先按照后续的方法进行分配，但是到了执行期间，建议还是进行尽可能地拆分，直到拆分到每个人能够清晰地明确任务为止。

5.2.2 给一个任务分配多个资源

一个任务有可能由多个资源一起执行，例如，“第一次需求讨论”工作需要李浩、张杰、杨阳 3 个人一起完成，如何将 3 个人一起分配到任务上去呢？除了通过下拉方式选择多个资源的方式外，还可以通过下面的处理方式进行。

在如图 5.13 所示的界面中，双击“第一次需求讨论”任务信息，在出现的“任务信息”对话框中选择“资源”选项卡，如图 5.14 所示。

在图 5.14 中的“资源名称”下拉框中，依次选取参与此任务的资源，然后单击“确定”按钮，3 人便都被分配到“第一次需求讨论”任务的资源名称上，分配结果如图 5.15 所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
固定资产信息系统项目	76 个工作日?	2010年9月6日	2010年12月27日		
1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		李浩, 杨阳, 张杰
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日		
1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		
2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日		
2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日		
2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日		
2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日		
2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		
2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		
3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日		
3.1 概要设计	3 个工作日	2010年9月13日	2010年9月15日		
3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		
3.3 设计评审	1 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日		
4 系统编码阶段	1 个工作日	2010年9月25日	2010年9月25日		
4.1 编码规范确认	1 个工作日	2010年9月25日	2010年9月25日		
4.2 模块划分	1 个工作日	2010年9月26日	2010年9月26日		

图 5.14 分配资源的第二种方式

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
固定资产信息系统项目	76 个工作日?	2010年9月6日	2010年12月27日		
1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		3
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		4FS+3 个工
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		5
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		6FS-2 个工
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日		7
1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		8
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		
2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日		
2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日		9
2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日		11
2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日		12
2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		13
2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		14
3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日		
3.1 概要设计	3 个工作日	2010年9月13日	2010年9月15日		9
3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		17
3.3 设计评审	1 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日		18

图 5.15 多个资源分配到一个任务的情形

5.2.3 给多个任务分配多个资源

有些情况下, 相同的多个资源可能同时做多项工作, 如果用上述两种办法分配资源, 会加大项目经理的工作量。为了提高资源分配效率, Project 2010 提供了同时向多个任务分配多个资源的功能。

具体做法: 在“甘特图”视图中, 先选取多个任务, 方法是用手按住 Ctrl 键的同时, 使用鼠标左键依次选中需要同时分配相同资源的任务, 如图 5.16 所示。

在图 5.16 中, 需要给 5 个任务同时分配“王蒙、张华、赵孟”3 人。选中这 5 项任务以后, 在【资源】/【分配资源】找到并单击图标  (提示信息为“分配资源”), 打开如图 5.17 所示的“分配资源”对话框。

在出现的“分配资源”的对话框中, 在用手按住 Ctrl 键的同时, 使用鼠标左键在“资源”

列表中选择相关人员。选择完毕后,单击右上角的“分配”按钮。被选中的3个人员即被分配到前面选择的5个任务上,如图5.18所示。

文件	任务	资源	项目	视图	格式
甘特图	粘贴	格式刷	B I U	日程	任务
视图	剪贴板	字体	日程	任务	插入
任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
0 固定资产信息系统项目	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日		
1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
2 1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
3 1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		李浩, 杨阳, 张杰
4 1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		3
5 1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		4FS+3 个工
6 1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		5
7 1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日		6FS-2 个工
8 1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		7
9 1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		8
10 2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日		
11 2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日		9
12 2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日		11
13 2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日		12
14 2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		13
15 2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		14
16 3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日		
17 3.1 概要设计	3 个工作日	2010年9月13日	2010年9月15日		9
18 3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日		17
19 3.3 设计评审	1 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日		18
20 3.4 设计修改	1 个工作日	2010年9月20日	2010年9月20日		19
21 3.5 设计确认	1 个工作日	2010年9月21日	2010年9月21日		20

图 5.16 同时选中多个任务

文件	任务	资源	项目	视图	格式
工作包	分配资源	资源库	直接资源	添加资源	信息
查看	工作分配	插入	属性	级别	级别
任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
0 固定资产信息系统项目	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日		
1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
2 1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
3 1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		李浩, 杨阳, 张杰
4 1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		3
5 1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日		4FS+3 个工
6 1.2 需求分析阶段					
7 1.3 编写需求说明书					
8 1.4 确认需求说明书					
9 1.5 需求分析阶段结束					
10 2 原型设计阶段					
11 2.1 原型设计					
12 2.2 原型开发					
13 2.3 原型评审					
14 2.4 原型确定					
15 2.5 原型设计结束					
16 3 系统设计阶段					
17 3.1 概要设计					
18 3.2 详细设计					
19 3.3 设计评审					
20 3.4 设计修改					
21 3.5 设计确认					
22 3.6 系统设计阶段结束					
23 4 系统编码阶段					
24 4.1 编码规范确认					
25 4.2 模块划分					
26 4.3 模块1编写					

图 5.17 同时选中多个资源

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
■ 固定资产信息系统项目	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日		
■ 1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
■ 1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日		
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日		李浩, 杨阳, 张杰
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3	
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	4FS+3 个工	
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	5	王蒙, 张华, 赵孟
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日	6FS-2 个工	王蒙, 张华, 赵孟
1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	7	
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	8	
■ 2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日		
2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日	9	王蒙, 张华, 赵孟
2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日	11	王蒙, 张华, 赵孟
2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日	12	王蒙, 张华, 赵孟
2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	13	
2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	14	
■ 3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日		
3.1 概要设计	3 个工作日	2010年9月13日	2010年9月15日	9	
3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	17	

图 5.18 同时分配多个资源后的效果

注意

通过“”图标产生的功能不仅能批量分配资源，还可以实现批量替换资源、删除资源的功能。例如，在项目的执行过程中，“郭胜”因为某种原因需要离开此项目组，则就需要在 Project 中将资源“郭胜”全部删除或者是批量替换为其他资源。此时，利用图 5.17 中“分配资源”对话框中的“删除”或者“替换”按钮就可以轻松实现，而且还可以通过单击“图标”按钮查看每个资源的工时占用情况。

5.2.4 资源分配单位

在“甘特图”视图中，单击任何一条任务，在出现的“任务信息”对话框中的“资源”选项卡中，可以看到该任务上资源的分配情况，如图 5.19 所示。

资源名称	工作分配所有者	单位	成本
编码工程师		300%	
王蒙		100%	
电脑		1 台	
会议室		100%	

图 5.19 资源分配时的单位

在图 5.19 中可以看到，任务“原型确定”有 4 项资源，分别是“编码工程师”、“王蒙”、“电脑”、“会议室”。每个资源的右侧都有“单位”的输入项。其中资源“编码工程师”的单位是 300%，表示在该任务上需要 3 个“编码工程师”。资源“王蒙”的单位是 100%，表示资源“王蒙”在该任务上每天投入 100%的时间，即每天在该任务上的工作时间为 $8 \times 100\% = 8$ 小时。材料“电脑”的单位设为“1 台”，表示在该任务上需要一台“电脑”。资源“会议室”在该任务上投入为 100%的时间，即每天在该任务上的工作时间为 $8 \times 100\% = 8$ 小时。

通常,如果资源为真实的人员,例如“王蒙”,那么单位就不要再超过 100%,当然可以小于 100%,例如 50%表示该资源在任务上不是全职参与而是每天只投入 4 个小时(8 个小时的 50%)。岗位资源(类似编码工程师之类的资源)可以用 $n \times 100\%$ 来表示需要 n 个该岗位的资源。

5.3 资源分配情况分析

利用上节讲到的资源分配方法在“甘特图”中完成资源分配的工作后,如何查看分配的情况,如何得知有没有资源分配冲突、有没有资源闲置、有没有任务还没有被分配资源呢?本节将对资源分配情况的分析进行介绍。

选择菜单【资源】/【查看】/【资源使用状况】,可以看到如图 5.20 所示的内容。

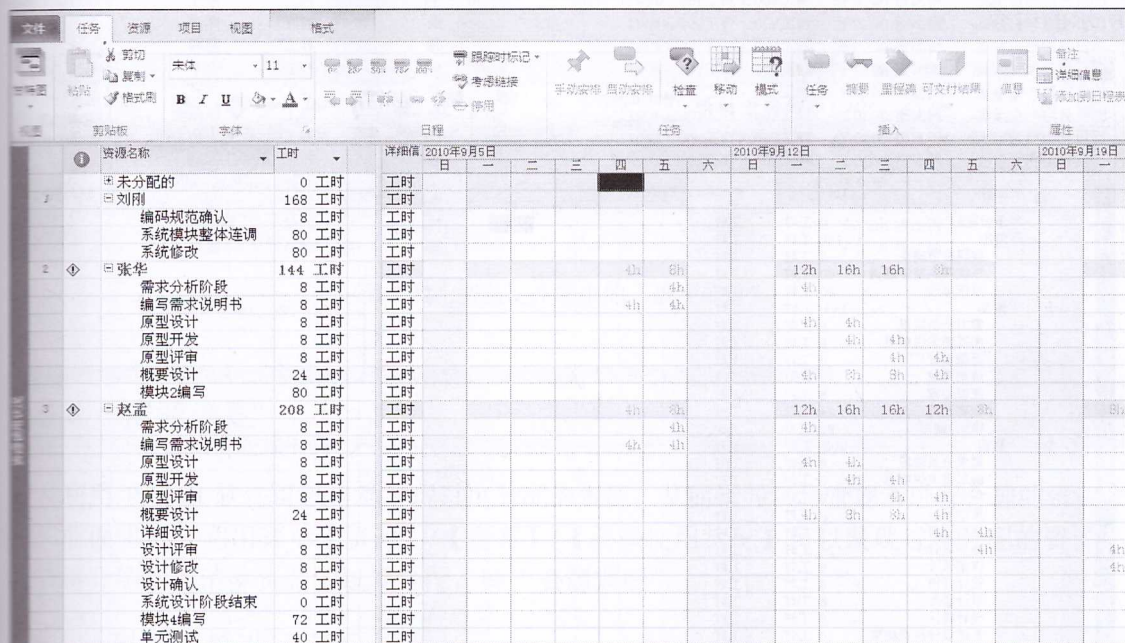


图 5.20 资源使用状况

5.3.1 未分配的

如图 5.20 所示,“未分配的”指的是尚未分配资源的任务,此功能用于提醒还有哪些任务没有分配资源执行。发现还有没被分配资源的任务,就需要再次返回到“甘特图”视图中继续分配资源到任务。

注意 如果“未分配的”列表中有里程碑任务,可以不进行资源的分配。例如“需求分析阶段结束”等表示阶段结束的里程碑可以没有资源执行。里程碑任务是项目经理用来标示项目任务进度的工具。

5.3.2 按照资源分组展示分配情况

从图 5.20 中可以看到,资源“张华”被分配 7 项任务,总共的工时为 144 工时。其

他资源,例如“赵孟”、“王蒙”等资源的任务分配情况都可以通过单击资源名称前面的加号看到。

5.3.3 过度分配的资源

从图 5.20 中同样可以看到资源“张华”的分配状况,总共被分配 7 个任务,总工时为 144 工时。但是,在 Project 环境中可以看到“张华”的颜色是红色的,并且“张华”的前面有一个标记①。出现以上情况表明资源“张华”被过度分配了。

在 Project 中这样解释过度分配:为资源分配了过多的任务,以至于资源无法在可用工作时间内完成这些任务。

资源“张华”出现了红色的警告,表示 Project 自动检测出了该资源被过度分配,具体在什么时间被过度分配,可以在如图 5.20 所示的右侧视图中,滑动滚动条,就可以看到如图 5.21 所示的内容。

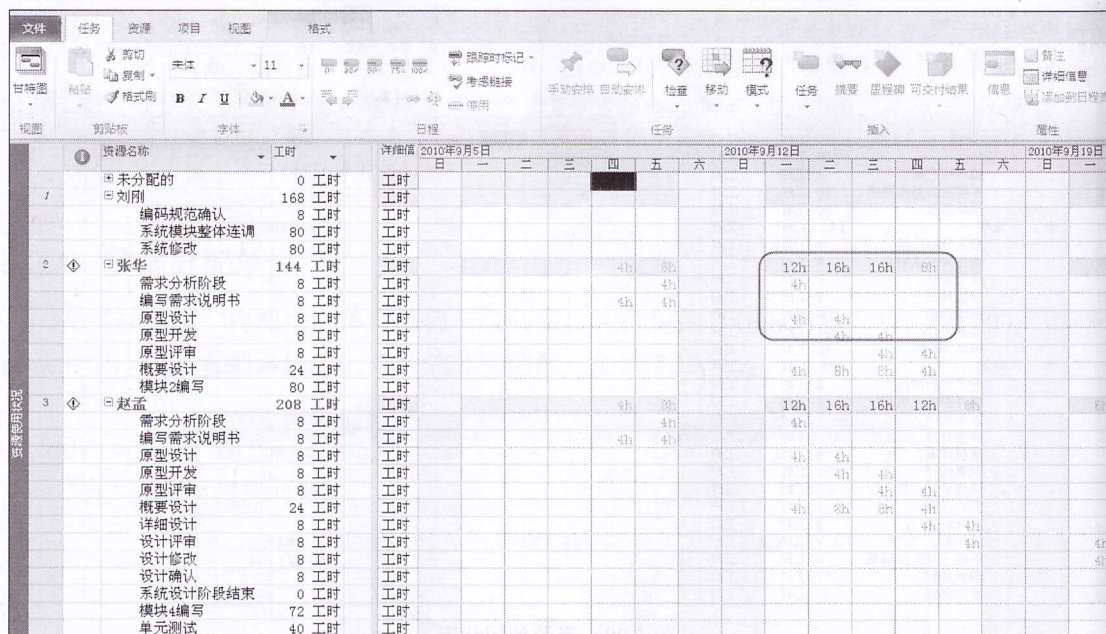


图 5.21 资源过度分配情形

从图 5.21 中可以得知,在“2010 年 9 月 13 日”这个周的周一、周三的期间内,资源“张华”被同时分配多项任务(“需求分析阶段”、“原型设计”、“概要设计”等)中去,而且在每个任务上均需要付出每天“4 小时”的工作量,从而累加起来每天要工作“12 个”小时或者更多时间,所以导致了过度分配。

5.3.4 过度分配的设置

选择菜单【资源】/【查看】/【资源工作表】,可以发现每个资源均有一个“最大单位”的属性,资源是否过度分配是通过检查实际的分配量是否超过了“最大单位”中的值来进行判断的,如图 5.22 所示。

在图 5.22 中,只有工时资源的“最大单位”有值,而且默认值为 100%，“编码工程师”的

最大单位被笔者改为了“1000%”，表示该岗位对应的资源可用量为10个人。如果在分配过程中，同一天的“编码工程师”被分配的总量超过了1000%，则该资源就会变为红色，即过度分配了。

资源名称	类型	材料标签	缩写	组	最大单位	标准费率	加班费率	每次使用成本	成本累算	基准日历
日类型: 工时										
1	刘刚	工时	刘		2,300%			¥0.00		
2	张华	工时	张		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
3	赵孟	工时	赵		100%	0.00/工时	0.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
4	王蒙	工时	王		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
5	赵玉	工时	赵		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
6	卢天	工时	卢		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
7	王磊	工时	王		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
8	张海	工时	张		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
9	韩胜	工时	韩		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
10	李浩	工时	李		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
11	张杰	工时	张		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
12	杨阳	工时	杨		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
13	会议室	工时	会		100%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
17	编码工程师	工时	编		1,000%	1.00/工时	1.00/工时	¥0.00	按比例	固定资产项目日历
日类型: 材料										
14	电脑	材料	台	电				¥0.00	按比例	
15	打印机	材料	台	打				¥0.00	按比例	
16	纸张	材料	包	纸				¥40.00	按比例	

图 5.22 资源工作表中的“最大单位”

5.4 资源调配

利用 Project 软件可以自动发现过度分配的资源，从而指导项目管理者进行合理的资源分配。前面讲到了利用菜单【资源】/【查看】/【资源使用状况】可以发现过度分配的资源，本节将介绍如何消除资源的过度分配，即“资源调配”。

5.4.1 利用菜单进行调配

当发生资源过度分配时，一种方法是可以通过 Project 的菜单实现调配。在当前视图为“资源使用状况”的情况下，先用鼠标单击希望调配的资源，例如单击“张华”。之后，选取菜单【资源】/【级别】/【调配资源】，如图 5.23 所示。

打开如图 5.24 所示的“调配资源”对话框。

在图 5.24 中，选择“张华”，然后单击“开始调配”按钮。Project 2010 可自动完成调配工作，“张华”的红色自动消失，如图 5.25 所示。

在图 5.25 中可以看到，资源“张华”的过度分配现象消失了。Project 2010 采用何种方法进行调配？经过仔细查看后，读者会发现 Project 2010 自动将有并行的任务改为的串行关系，最终消除资源在每天的工时分配小于 8 小时，但是这样调配容易导致项目工期变长。

对于 Project 2010 而言，它采取两种办法调配资源：延迟任务和拆分任务。延迟任务指的是将并行的两个任务改为串行的两个任务；拆分任务指的是将有并行部分的任务断开，以

避免冲突。关于 Project 内部更详细的调配算法，本章不作赘述，本书的“问题解答”章节有详细的描述。

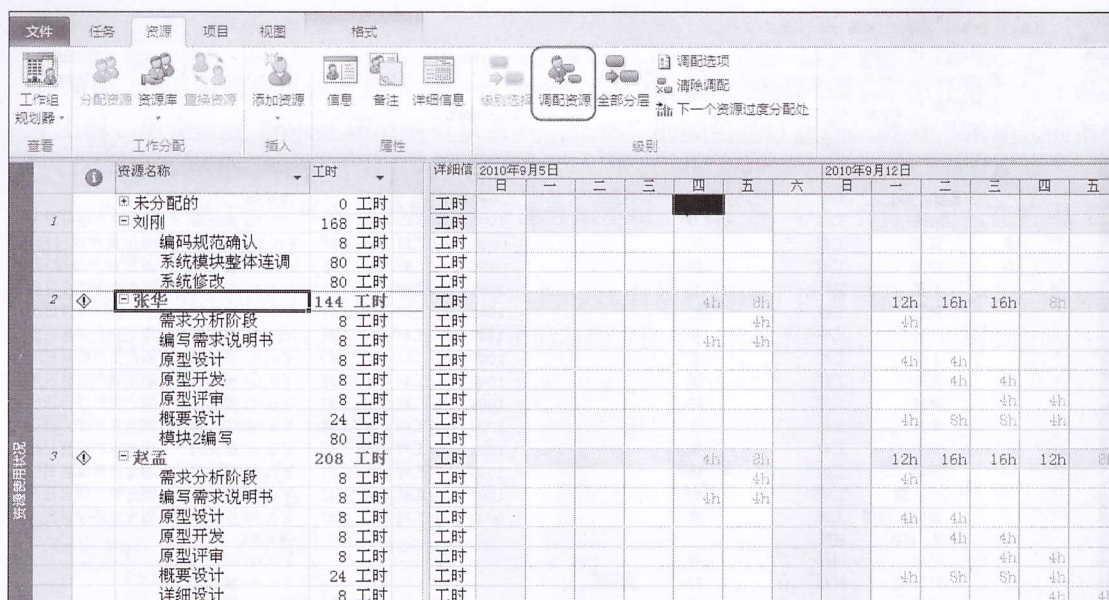


图 5.23 调配资源

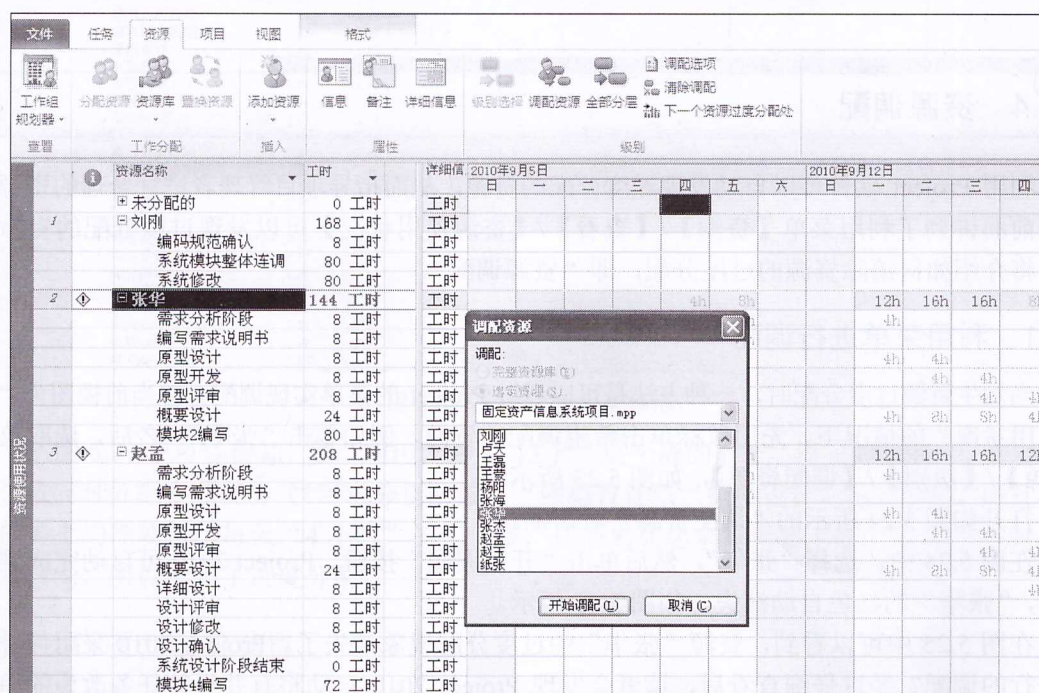


图 5.24 调配资源

在实际的项目中，延迟任务和拆分任务往往都不可取，因为上述两种操作都会带来项目工期的延长。因此，笔者建议更多情况下采取手工调配的方式来解决资源的过度分配。

资源名称	工时	详细图	2010年9月5日	日	一	二	三	四	五	六	2010年9月12日	日	一	二	三	四	五
未分配的	0 工时	工时															
刘刚	168 工时	工时															
编码规范确认	8 工时	工时															
系统模块整体连调	80 工时	工时															
系统修改	80 工时	工时															
张华	144 工时	工时															
需求分析阶段	8 工时	工时						4h	8h			8h	8h	8h	8h	8h	8h
编写需求说明书	8 工时	工时						4h	4h			4h					
原型设计	8 工时	工时														4h	4h
原型开发	8 工时	工时															4h
原型评审	8 工时	工时															
概要设计	24 工时	工时										4h	8h	8h	4h		
模块2编写	80 工时	工时															

图 5.25 调配以后

5.4.2 手工进行资源调配

仍以资源“张华”的过度分配为例，如果利用在上一小节中介绍的菜单调配的方法会导致项目的工期延误。如果此项目的工期要求很严格，Project 自动调配显然就不合理了。这时候就需要考虑手工来进行调配工作，具体做法如下。

1. 在“资源使用状况”中发现问题

在“资源使用状况”视图中，可以发现关于资源过度分配的问题，变红色即为过度分配的预警，如图 5.26 所示。

资源名称	工时	详细图	2010年9月5日	日	一	二	三	四	五	六	2010年9月12日	日	一	二	三	四
未分配的	0 工时	工时														
刘刚	168 工时	工时														
编码规范确认	8 工时	工时														
系统模块整体连调	80 工时	工时														
系统修改	80 工时	工时														
张华	144 工时	工时														
需求分析阶段	8 工时	工时						4h	8h			12h	16h	16h	8h	
编写需求说明书	8 工时	工时						4h	4h			4h				
原型设计	8 工时	工时										4h	4h			
原型开发	8 工时	工时											4h	4h		
原型评审	8 工时	工时												4h	4h	
概要设计	24 工时	工时										4h	8h	8h	4h	
模块2编写	80 工时	工时														

图 5.26 再现资源过度分配

2. 返回到“甘特图”中分析问题

在“资源使用状况”中发现问题后，回到“甘特图”视图中分析问题。在“甘特图”的视图内，选择菜单【视图】/【数据】/【筛选器】/【显示自动筛选】之后，“甘特图”的每一列都出现一个向下的箭头，如图 5.27 所示。

单击“资源名称”右侧的箭头，选取“张华”后，甘特图中出现的任务都是与该资源相关的任务，如图 5.28 所示。

从图 5.28 中的右侧横道图中，可以很快发现“张华”参与的任务有重叠的部分，这些重叠部分直接导致了资源“张华”变红。

3. 采用替换资源的方法解决过度分配

通过手动方式解决资源过度分配时需要保证工期不受影响，因此一般采取替换资源的方法

式进行。

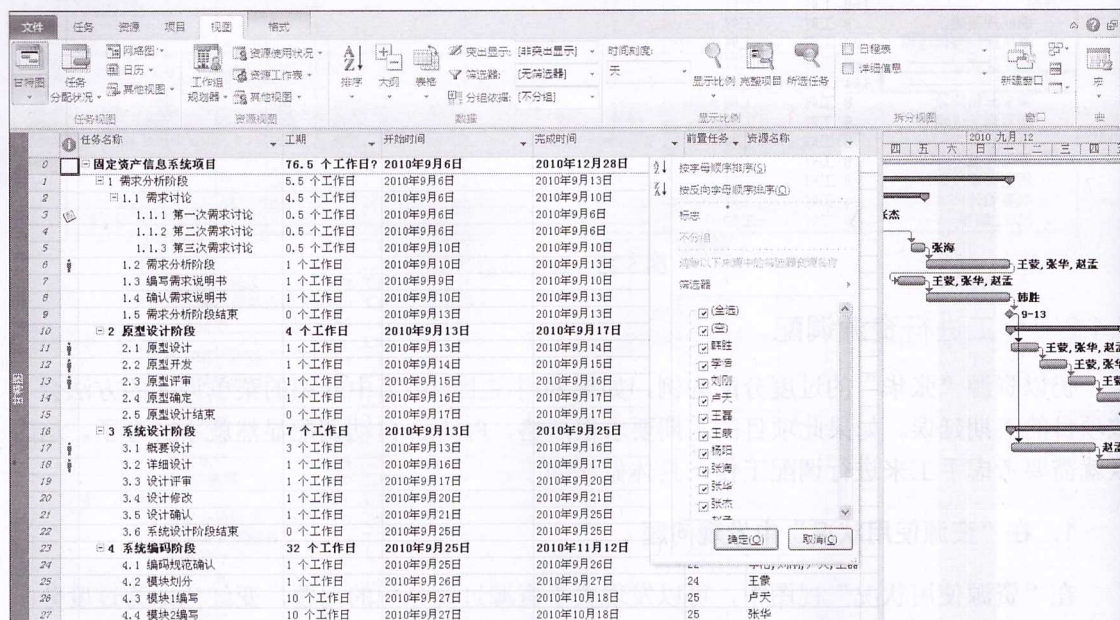


图 5.27 自动筛选后的甘特图

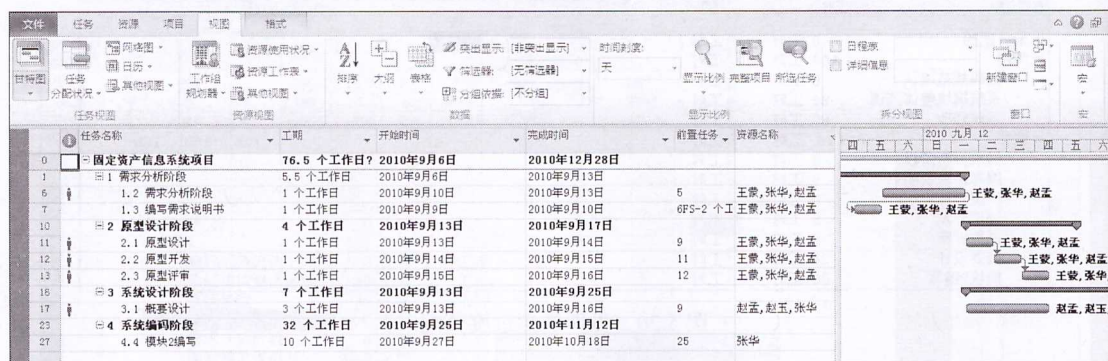


图 5.28 自动筛选后的甘特图

选中需要替换资源的任务，可以选择“原型设计”，也可以选择“概要设计”。之后，单击工具栏中的图标，在出现的“分配资源”对话框中选择需要替换的资源“张华”，如图 5.29 所示。

在“分配资源”对话框中，选择要被替换的资源“张华”，之后单击右侧的“替换”按钮，将出现如图 5.30 所示的“替换资源”对话框。

在图 5.30 中，选择一个替换“张华”的资源，例如“韩胜”。



注意

不要选择“王蒙”、“赵孟”，因为这两个资源与“张华”已经从事相同的任务了，如果选择了其中的一个，将直接导致“王蒙”或者是“赵孟”被过度分配。

在图 5.30 中，选择“韩胜”并单击“确定”按钮后，替换工作完成。替换后，“甘特图”

将显示为如图 5.31 所示的效果。

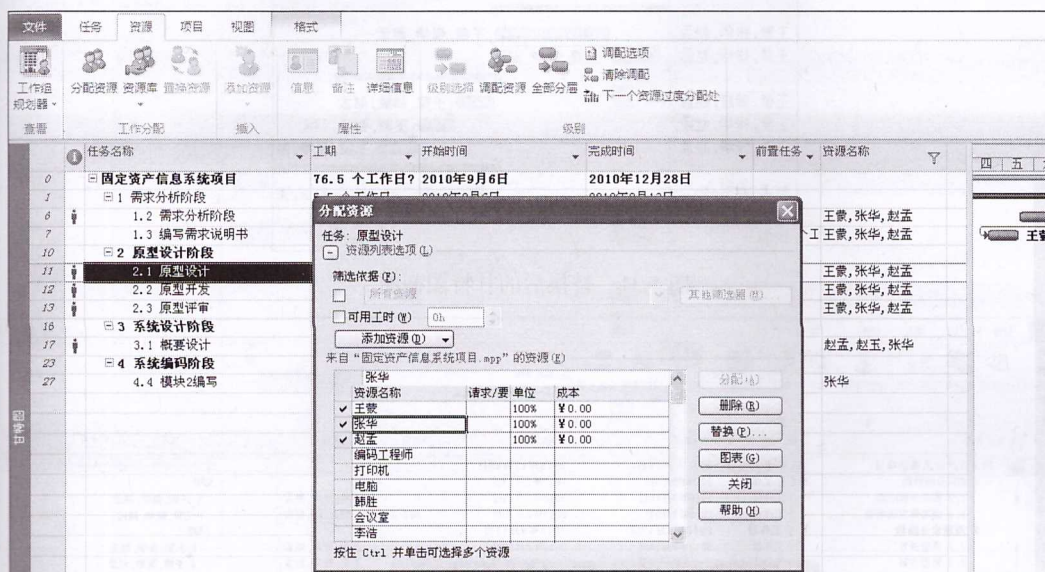


图 5.29 选择被替换的资源

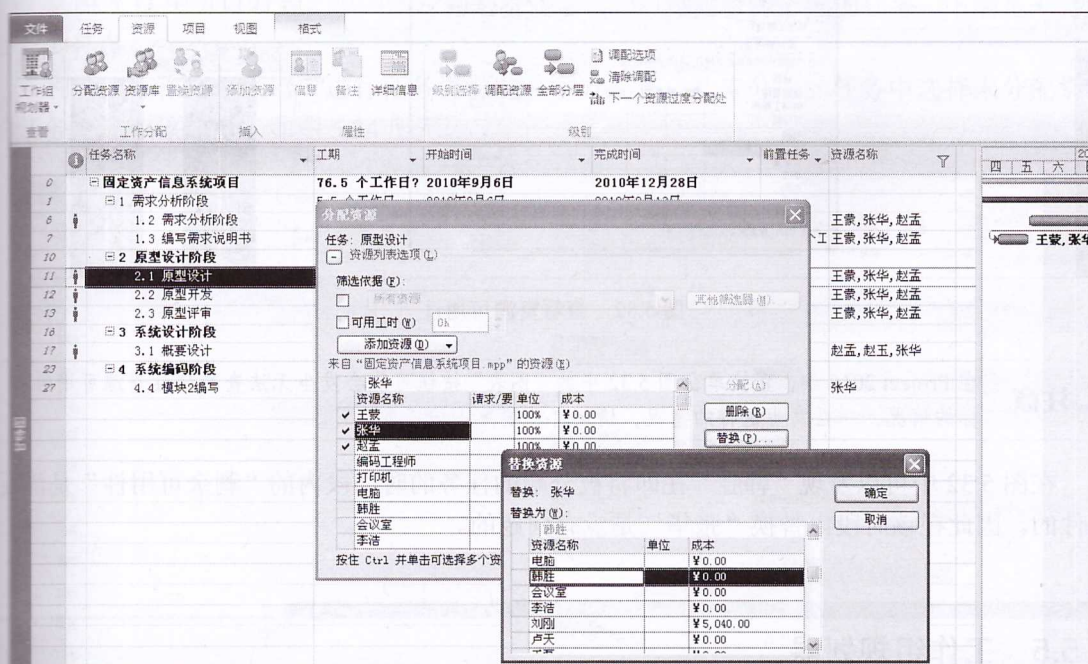


图 5.30 选择新资源

在图 5.31 中, 可以看到第一项任务的资源中出现了“韩胜”的名称, “张华”从该任务的资源列表中消失了。

如果要在替换前查看“韩胜”在该时间段内是否可用, 单击图 5.29 中的“图表”按钮, 可以看到资源的可用性, 如图 5.32 所示。

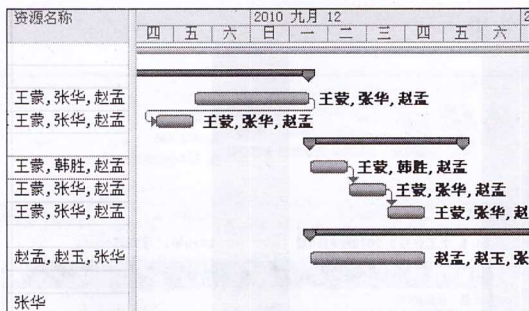


图 5.31 替换后的甘特图截图

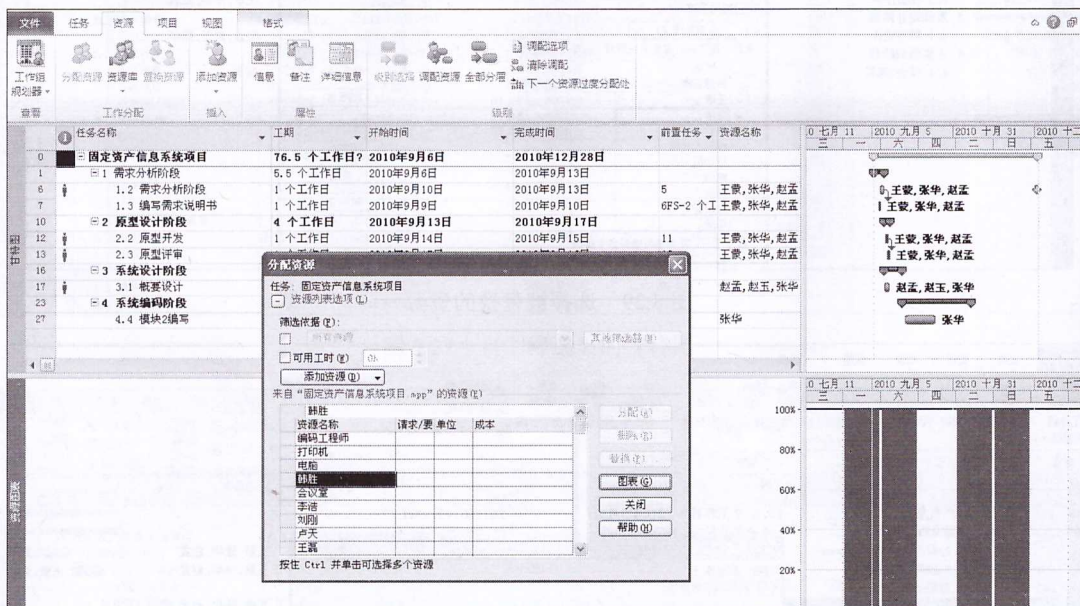


图 5.32 查看资源可用性



注意 在 Project 2010 中，直接单击图 5.32 中的“图表”按钮可能会发生无法查看韩胜资源可用性图标的情况，一旦发生这样的情况，请读者不要单击该任务即可。

在图 5.32 中可以发现“韩胜”在即将被分配的任务的时间段内的“剩余可用性”是满足条件的。因此在该时段内替换“张华”是没有问题的。

5.5 工作组规划器

Project 2010 版本增加了“工作组规划器”功能，该功能主要用来帮助项目经理完成项目资源的分配过程中出现资源冲突的问题，利用“工作组规划器”可以及时识别资源冲突问题，将资源分配与资源冲突分析及资源调配需要三步完成的工作在一步中进行完成。

将视图切换到“工作组规划器”视图，选择菜单【资源】/【视图】/【工作组规划器】之后，出现如图 5.33 所示的效果。

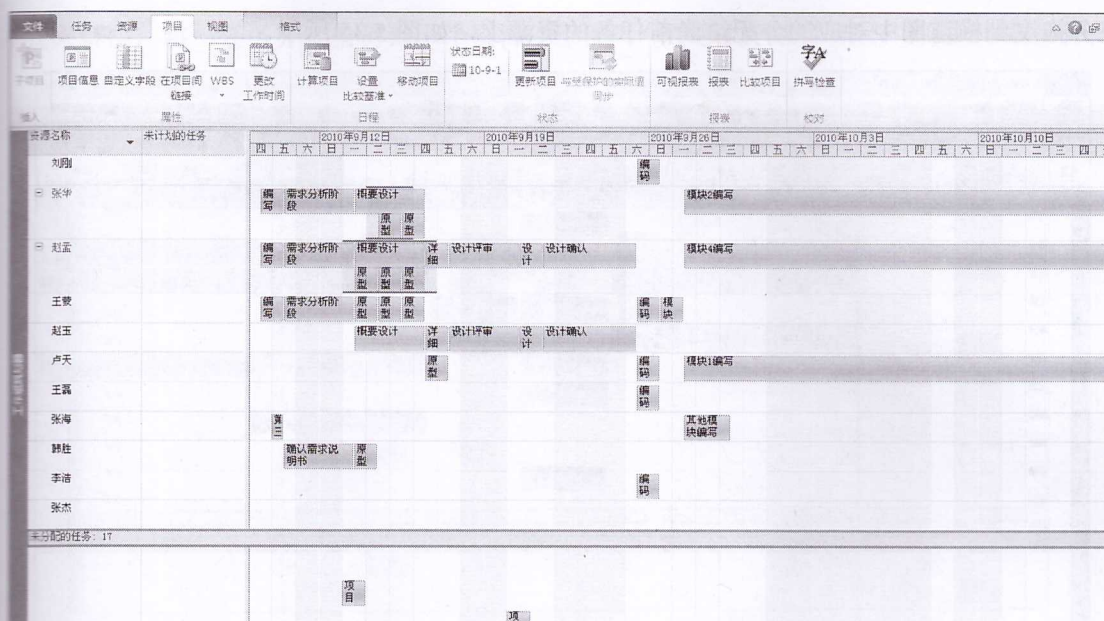


图 5.33 资源工作组规划器

从图 5.33 中可以看到，视图的左侧是资源名称，右侧是资源分配的任务，下端是未分配资源的任务。

利用“工作组规划器”进行任务资源的分配方式是，从未分配的任务中选择未分配资源的任务，选中该任务，如图 5.34 所示。

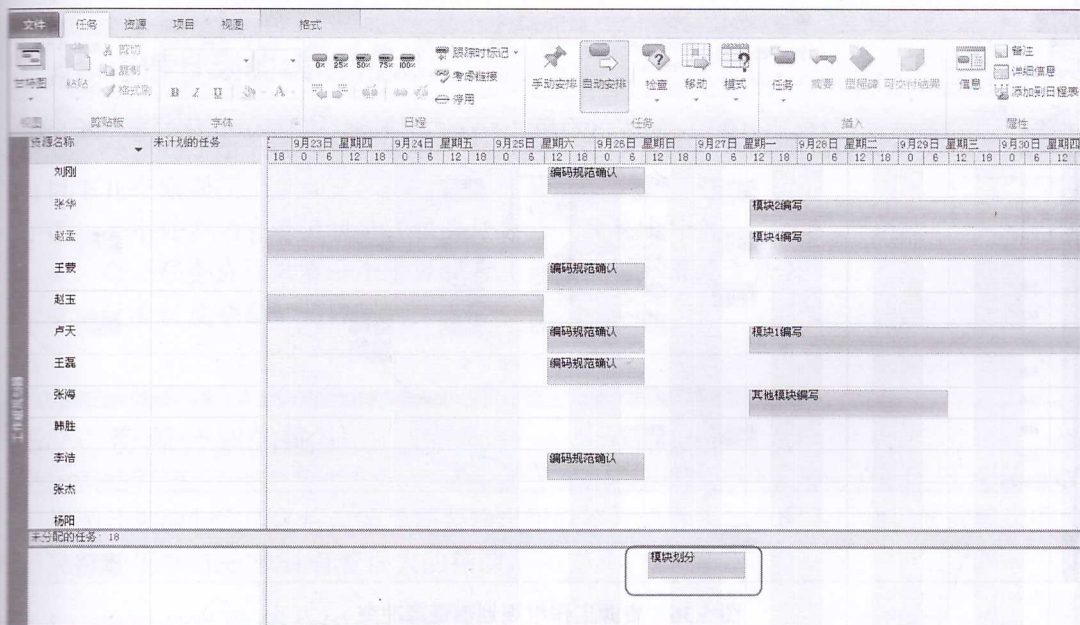


图 5.34 资源工作组规划器资源分配

从图 5.34 中可以看到，选择未分配资源的任务后，任务框四周颜色变为橙色，然后将该

任务拖曳到横道图中对应的分配给当前任务的资源上，如图 5.35 所示。

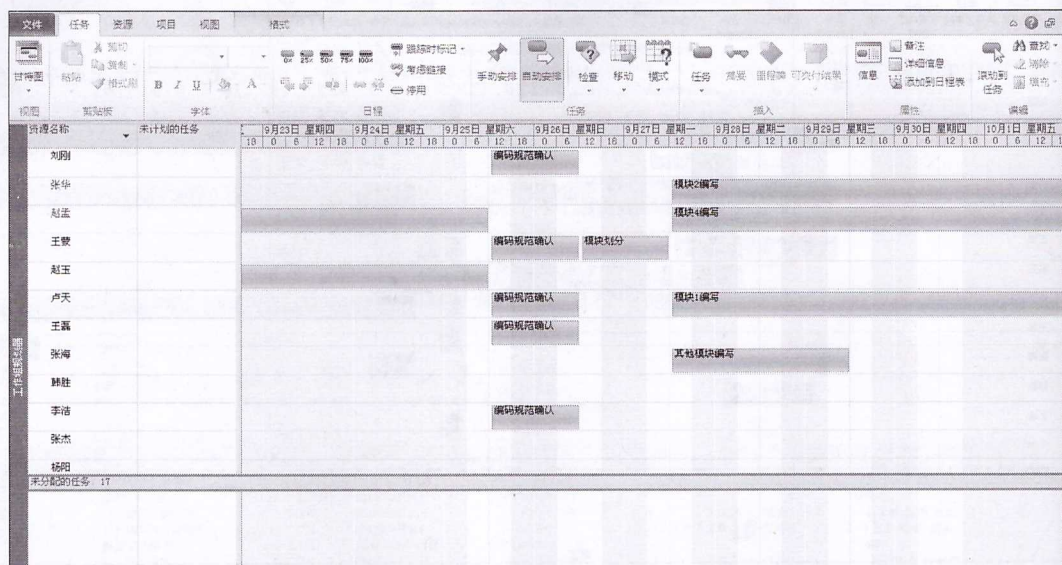


图 5.35 资源工作组规划器资源分配

利用“工作组规划器”进行任务资源的分配，对于项目经理来说比较直观，项目经理可以直观地看到那些资源在对应的任务要求的时间段内是空闲的，项目经理只需要找到这些时间段内空闲的资源分配给任务即可。当资源在该时间段内有任务分配时，任务条形图会显示冲突，如图 5.36 所示。

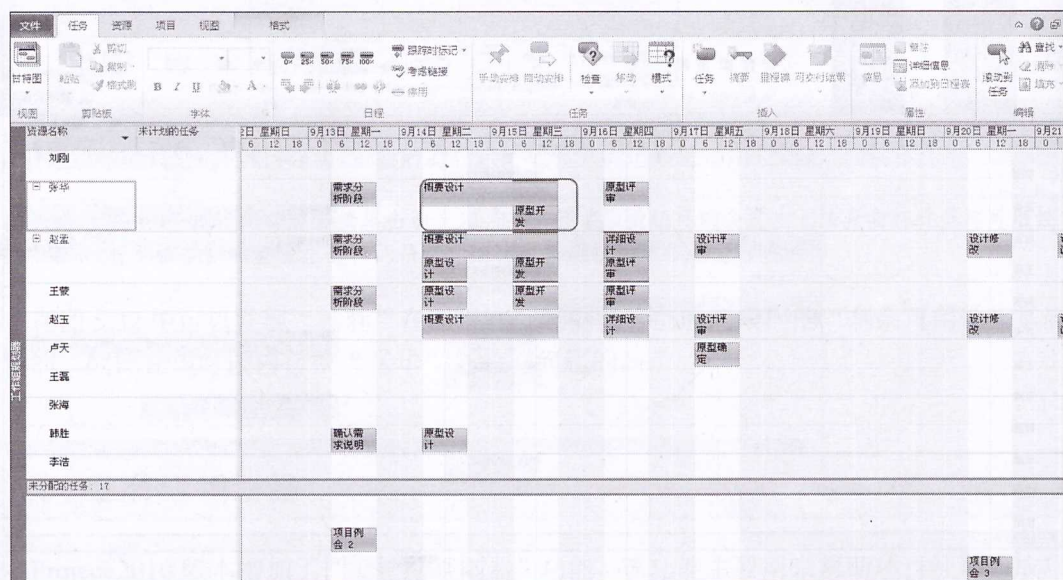


图 5.36 资源工作组规划器资源冲突

在图 5.36 中，资源“张华”对应的任务条边框变为红色，同时资源名称也同时变为红色，表示该资源在这一时间段内同时分配了两项任务，导致该资源过度分配。从资源分配调配的

方式来解决, 将一任务分配给另外一个资源“李浩”, 实现对资源的调配, 如图 5.37 所示。

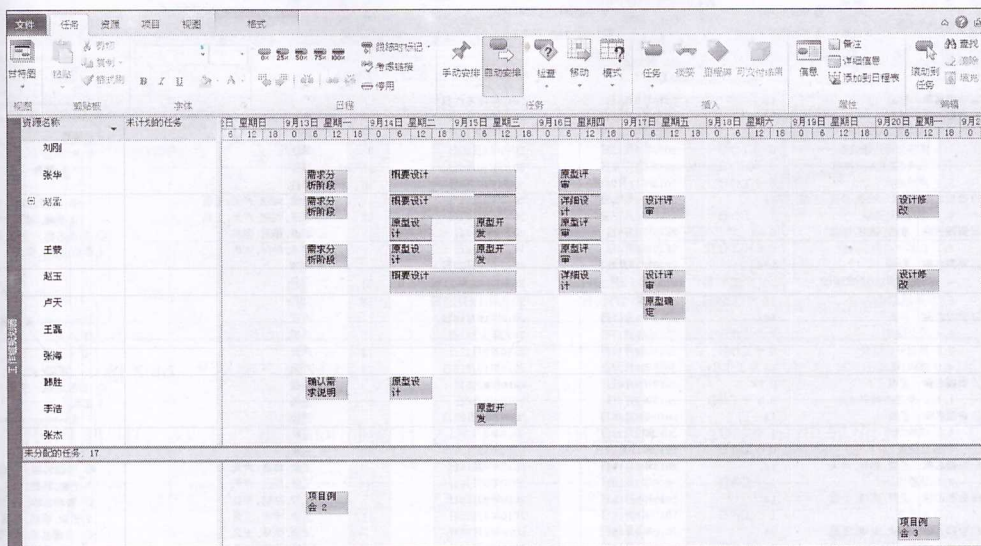


图 5.37 资源工作组规划器资源调配

在图 5.37 中, 将任务“原型设计”分配给“李浩”后, 资源“张华”的颜色变为黑色, 同时, 对应的任务框对应的红色消失, 即对资源冲突进行了调配。

“工作组规划器”实质上是图形化了的“资源分配”, “资源冲突分析”及“资源调配”的工具。

5.6 资源计划的编制完成

重复 5.2~5.5 小节的操作, 读者可以顺利地完成任务计划的编制。衡量资源计划编制质量有以下几个原则:

- 每个任务均有资源执行 (摘要任务与里程碑除外);
- 每个任务应该只有一个资源执行 (为了能够分清楚责任);
- 没有过度分配的资源。

5.7 资源计划的输出

资源计划编制完成之后, 难免需要输出用以审批或者工作分配等用途。掌握输出的技巧对于熟练使用 Project 软件有着很大的帮助。

5.7.1 利用甘特图的分组方式输出

将视图切换到“甘特图”, 选择菜单【视图】/【数据】/【分组依据】/【资源】之后, 出现如图 5.38 所示的效果。

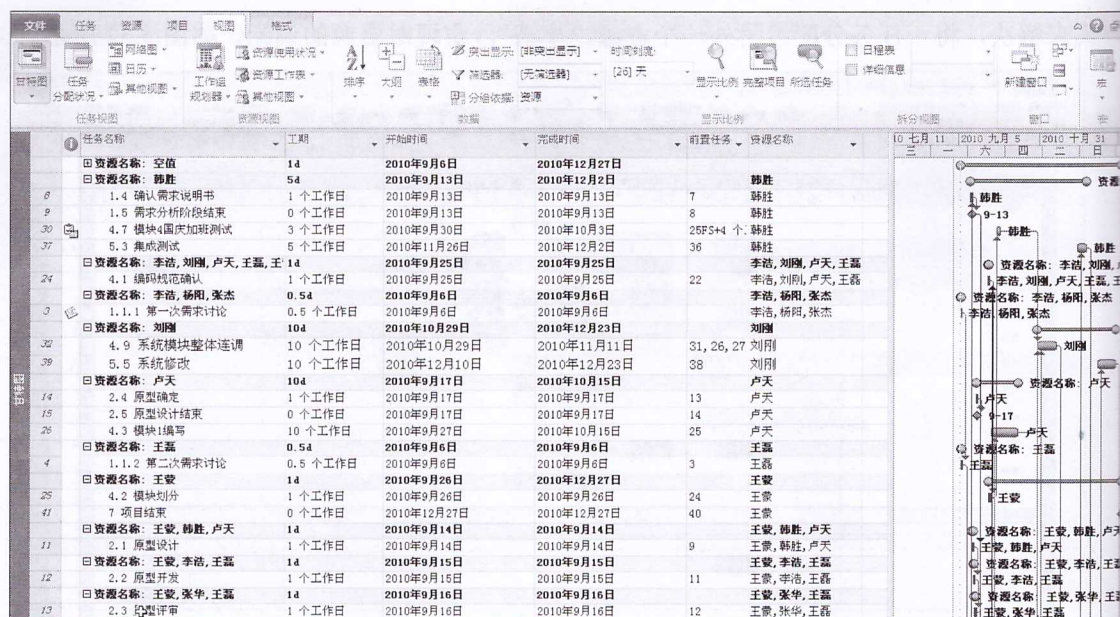


图 5.38 甘特图按照资源名称分组后

用户可以直接将图 5.38 中的结果打印输出, 正式打印前可以选择菜单【文件】/【打印预览】查看打印效果, 如图 5.39 所示。

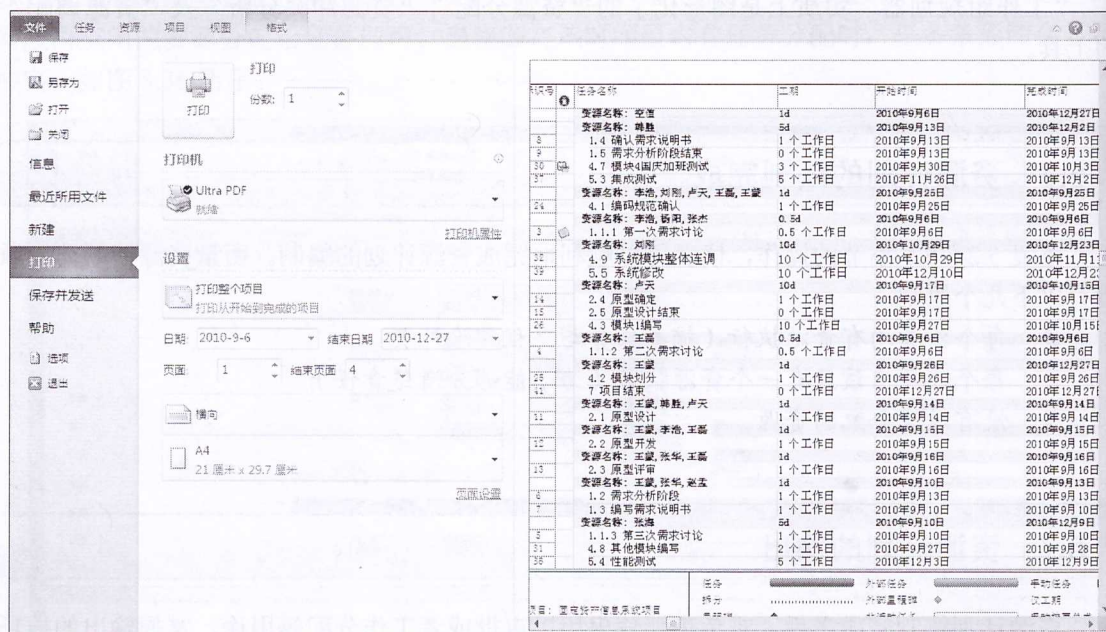


图 5.39 打印预览

5.7.2 利用报表输出

选择菜单【项目】/【报表】/【报表】, 将出现如图 5.40 所示的“报表”对话框。

在图 5.40 中, 选择“工作分配”图标, 双击后出现如图 5.41 所示的“工作分配报表”

对话框。

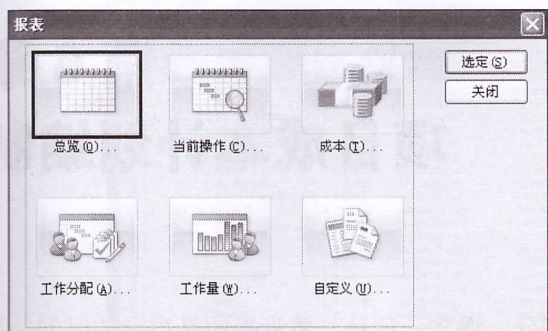


图 5.40 “报表”对话框

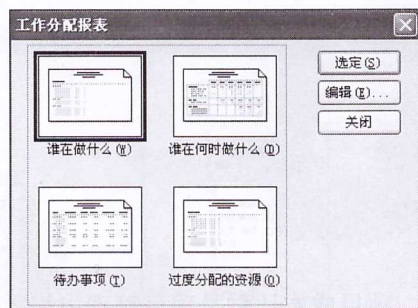


图 5.41 “工作分配报表”对话框

在图 5.41 中，双击“谁在何时做什么”图标，出现如图 5.42 所示的界面。

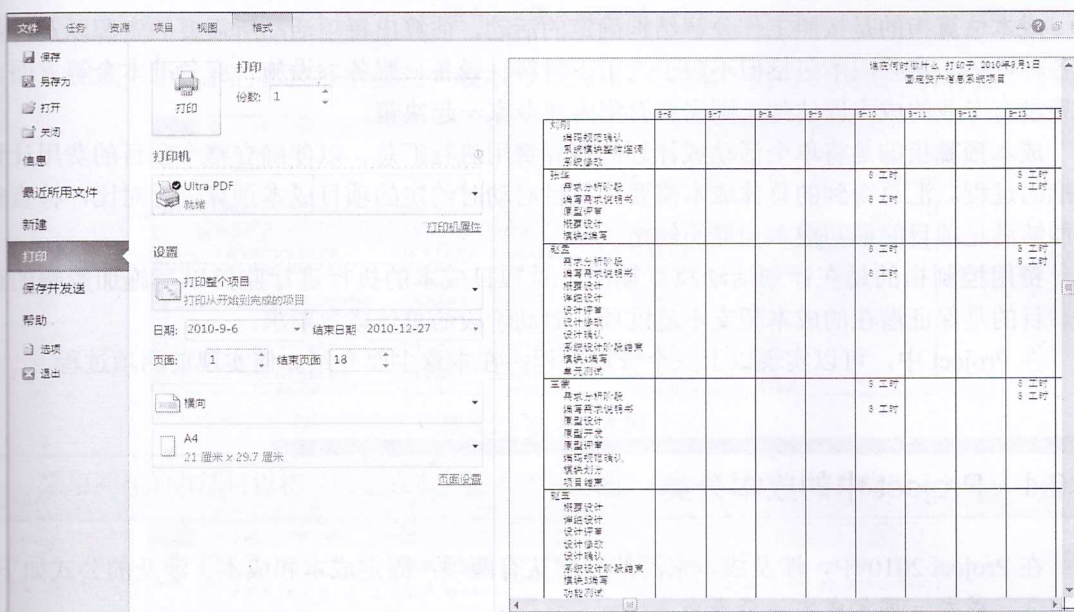


图 5.42 “谁在何时做什么”报表

在图 5.42 中，按照任务以及时间单位清晰地列出了每个人在何时做什么工作，而且每天需要的精确工时都已经统计出来。这种报表对于指导项目组成员日常工作有着非常大的作用。